

Manual de Usuario - Sistema de Energía Eólica

Versión: 1.0

Fecha Actualización: Octubre 2025

Sistema: Monitoreo y Control Inteligente de Energía Eólica

Índice

1. [Introducción](#)
 2. [Requisitos del Sistema](#)
 3. [Acceso al Sistema](#)
 4. [Navegación Principal](#)
 5. [Módulos del Sistema](#)
 - [Dashboard Principal](#)
 - [Gráficos](#)
 - [Contactos y Soporte](#)
 - [Mis Alertas](#)
 6. [Funciones Comunes](#)
 7. [Preguntas Frecuentes](#)
 8. [Soporte Técnico](#)
-

Introducción

El **Sistema de Energía Eólica** es una plataforma de monitoreo en tiempo real que te permite visualizar y controlar tus equipos eólicos de manera inteligente. Con este sistema podrás:

-  Monitorear el estado de tus dispositivos eólicos
 -  Visualizar gráficos de rendimiento
 -  Recibir alertas importantes
 -  Acceder desde cualquier dispositivo (PC, tablet o móvil)
 -  Contactar con soporte técnico
-

Requisitos del Sistema

Navegadores Compatibles

-  Google Chrome (recomendado)
-  Microsoft Edge
-  Mozilla Firefox
-  Safari

Conexión a Internet

- Conexión estable de al menos 2 Mbps

Dispositivos

-  Computadora (Windows, Mac, Linux)
 -  Smartphone (Android, iOS)
 -  Tablet
-

Acceso al Sistema

1. Ingresar a la Plataforma

Paso 1: Abre tu navegador web y accede a:

```
<http://localhost:3000>
```

O la dirección proporcionada por tu administrador.

Paso 2: Verás la pantalla de inicio de sesión con:

- Un logo del sistema
- Campo **Usuario**
- Campo **Contraseña**
- Botón **Iniciar Sesión**

2. Iniciar Sesión

Paso 1: Ingresa tu nombre de usuario

Ejemplo: kevin123

Paso 2: Ingresa tu contraseña

Nota: La contraseña es sensible a mayúsculas y minúsculas

Paso 3: Haz clic en el botón "**Iniciar Sesión**"

3. ¿Olvidaste tu Contraseña?

Si olvidaste tu contraseña:

1. Haz clic en "**¿Olvidaste tu contraseña?**"
2. Ingresa tu **correo electrónico** registrado
3. Recibirás un correo con instrucciones para restablecerla
4. Revisa tu bandeja de entrada y spam

Navegación Principal

Una vez que inicies sesión, verás la barra de navegación superior con los siguientes módulos:

Módulo	Icono	Descripción
Principal		Dashboard con información general
Gráficos		Visualización de datos estadísticos
Contactos		Centro de ayuda y soporte
Mis Alertas		Notificaciones importantes

Menú de Usuario

En la esquina superior derecha encontrarás tu perfil:

- **Avatar con iniciales** (Ej: KE para Kevin Effen)
- **Nombre completo**
- **Rol:** Usuario

Al hacer clic se despliega un menú con:

-  **Mi perfil** - Ver tu información
-  **Cerrar sesión** - Salir del sistema

Módulos del Sistema

Dashboard Principal

El Dashboard es tu ventana principal al sistema. Aquí encontrarás:

1. Tarjetas de Información

Tarjeta de Estado de Dispositivos:

-  **Activos:** Dispositivos funcionando correctamente
-  **Inactivos:** Dispositivos con problemas
-  **Total:** Cantidad total de dispositivos

Información mostrada:

- Voltaje actual (V)
- Nivel de batería (%)
- Consumo energético (W)
- Estado de conexión

2. Lecturas en Tiempo Real

Visualiza las últimas lecturas de tus dispositivos:

- ⚡ **Voltaje:** Nivel de voltaje actual
- 🔋 **Batería:** Porcentaje de carga
- 💡 **Consumo:** Watts consumidos
- 🕒 **Fecha/Hora:** Última actualización

3. Interpretación de Valores

Parámetro	Rango Normal	Precaución	Crítico
Voltaje	12-14V	10-12V o 14-16V	<10V o >16V
Batería	>60%	20-60%	<20%
Consumo	<100W	100-150W	>150W

4. Códigos de Color

- ● **Verde:** Todo normal
- ● **Amarillo:** Precaución, revisar
- ● **Rojo:** Crítico, acción inmediata



Gráficos

El módulo de Gráficos te permite visualizar el rendimiento histórico de tus dispositivos.

1. Tipos de Gráficos Disponibles

Gráfico de Líneas:

- Muestra tendencias a lo largo del tiempo
- Ideal para ver evolución de voltaje, batería y consumo

Gráfico de Barras:

- Compara valores entre diferentes periodos
- Útil para análisis de consumo

Gráfico Circular (Pie):

- Muestra distribución porcentual
- Excelente para ver uso de batería

2. Filtros de Tiempo

Puedes filtrar los datos por periodo:

-  **Hoy:** Últimas 24 horas
-  **Esta Semana:** Últimos 7 días
-  **Este Mes:** Últimos 30 días
-  **Personalizado:** Selecciona fechas específicas

3. Cómo Usar los Gráficos

Paso 1: Ve a la sección "**Gráficos**" en el menú principal

Paso 2: Selecciona el tipo de gráfico que desees ver

Paso 3: Elige el rango de fechas:

- Haz clic en el filtro de tiempo
- Selecciona el periodo deseado

Paso 4: Interpreta los datos:

-  **Eje X (horizontal):** Tiempo
-  **Eje Y (vertical):** Valores (V, %, W)
-  **Colores:**
 - Verde = Voltaje

- Azul = Batería
- Naranja = Consumo

4. Interactividad

Los gráficos son interactivos:

-  **Hover:** Pasa el mouse para ver valores exactos
 -  **Zoom:** Haz clic y arrastra para ampliar
 -  **Touch:** En móvil, toca para ver detalles
-

Contactos y Soporte

El módulo de Contactos es tu centro de ayuda.

1. Información de Contacto

Teléfono de Soporte:

-  **+591 72641958**
- Botones disponibles:
 -  Copiar número
 -  Abrir WhatsApp directo

Correo Electrónico:

-  **countableuncountable@gmail.com**
- Botones disponibles:
 -  Copiar correo
 -  Enviar email directo

Ubicación Física:

-  **Calle Manuel Virreira #0077, Cochabamba, Bolivia**
- Botón disponible:
 -  Ver en Google Maps

2. Manual del Usuario

Descargar Guía Completa:

-  Haz clic en "**Descargar PDF**"
- Se descargará el manual completo
- Consulta offline cuando lo necesites

3. Estado del Sistema

Verificar Conectividad:

-  Haz clic en "**Probar Conexión**"
- Espera el resultado:
 -  **Verde:** Sistema funcionando correctamente
 -  **Rojo:** Problema de conexión
- El sistema muestra tu nombre de usuario al conectar exitosamente

4. Preguntas Frecuentes (FAQ)

Encuentra respuestas rápidas a:

- ¿Cómo veo mis lecturas?
- ¿Qué significa "Batería baja"?
- ¿Puedo exportar datos?
- ¿Problemas de acceso?

Cómo usar:

- Haz clic en la pregunta
- Se desplegará la respuesta
- Haz clic nuevamente para cerrar

5. Mis Notas

Crear Recordatorios:

Paso 1: Escribe tu nota en el área de texto

Paso 2: Haz clic en "**Guardar Nota**"

Paso 3: Tu nota se guardará localmente en tu navegador

Características:

-  Ilimitadas notas
-  Eliminar notas individuales
-  Fecha y hora de creación
-  Se guardan en tu dispositivo

6. Historial de Acciones

El sistema registra automáticamente:

-  Copiar contactos
-  Descargas de manual
-  Pruebas de conexión

Ver historial:

- Revisa las últimas 10 acciones
- Fecha y hora de cada acción
- Botón "**Limpiar**" para borrar historial

Mis Alertas

El módulo de Alertas te notifica sobre situaciones importantes.

1. Panel de Alertas

Estadísticas Principales:

-  **Total de Alertas:** Cantidad acumulada
-  **Críticas:** Requieren atención inmediata
-  **Advertencias:** Revisar pronto
-  **Resueltas:** Problemas solucionados

2. Tipos de Alertas

Críticas:

- Batería muy baja (<20%)
- Voltaje fuera de rango
- Dispositivo sin conexión
- Consumo excesivo

Advertencias:

- Batería media (20-40%)
- Voltaje ligeramente alto/bajo
- Consumo elevado

Informativas:

- Mantenimiento programado
- Actualizaciones del sistema

3. Filtros de Búsqueda

Por Rango de Fechas:

Paso 1: Selecciona fecha inicio

Paso 2: Selecciona fecha fin

Paso 3: Haz clic en "**Buscar**"

Filtros Rápidos:

-  Últimas 24 horas
-  Últimos 7 días
-  Últimos 30 días

Mostrar Solo Alertas:

- ☒ Activa el checkbox "**Solo mostrar alertas**"
- Oculta lecturas normales

- Muestra solo problemas

4. Tabla de Alertas

Columnas mostradas:

-  **Fecha/Hora:** Cuándo ocurrió
-  **Voltaje:** Valor registrado
-  **Batería:** Porcentaje
-  **Consumo:** Watts
-  **Estado:** Tipo de alerta

Acciones disponibles:

-  Ver detalles completos
-  Buscar alertas similares
-  Ver en gráfico

5. Gráfico de Alertas

Visualiza las alertas en un gráfico de líneas:

- Identifica patrones
- Detecta tendencias
- Anticipa problemas

6. Notificaciones

En el ícono de alertas del menú verás:

-  **Badge rojo:** Número de alertas activas
- Actualización automática cada 30 segundos

Funciones Comunes

1. Actualizar Datos

Los datos se actualizan automáticamente cada:

- Dashboard: 30 segundos
- Gráficos: Al cambiar filtros
- Alertas: 30 segundos

Actualizar manualmente:

- Haz clic en el botón **"Actualizar"** 
- O recarga la página (F5)

2. Exportar Datos

Desde Gráficos:

-  Botón **"Exportar CSV"**
- Descarga datos en formato Excel

Desde Alertas:

-  Botón **"Exportar PDF"**
- Genera reporte descargable

3. Imprimir Reportes

Paso 1: Ve al módulo deseado

Paso 2: Configura los filtros

Paso 3: Presiona **Ctrl + P** (Windows) o **Cmd + P** (Mac)

Paso 4: Configura impresora y opciones

Paso 5: Haz clic en **"Imprimir"**

4. Responsive (Diseño Adaptable)

El sistema se adapta automáticamente a tu dispositivo:

En PC/Laptop:

- Menú horizontal superior
- Gráficos grandes
- Tablas completas

En Tablet:

- Menú adaptado
- Gráficos medianos
- Tablas con scroll horizontal

En Móvil:

-  Menú hamburguesa (≡)
- Gráficos verticales
- Tablas optimizadas para touch

5. Atajos de Teclado

Atajo	Función
F5	Actualizar página
Ctrl + P	Imprimir
Esc	Cerrar modal/popup
Ctrl + F	Buscar en página

? Preguntas Frecuentes

1. ¿Cómo sé si mis dispositivos están funcionando bien?

Respuesta:

- Verifica el Dashboard principal
- Busca indicadores verdes (●)
- Si hay alertas, aparecerán en rojo (●)
- Revisa el módulo "Mis Alertas"

2. ¿Qué significa "Batería baja"?

Respuesta:

- Batería < 20% es crítico

- Acción requerida: Revisar sistema de carga
- Puede afectar el rendimiento del equipo

3. ¿Cada cuánto se actualizan los datos?

Respuesta:

- Dashboard: Cada 30 segundos
- Gráficos: Al cambiar filtros o manualmente
- Alertas: Cada 30 segundos

4. ¿Puedo acceder desde mi celular?

Respuesta:

-  Sí, el sistema es 100% responsive
- Funciona en Android e iOS
- Usa el mismo link de acceso
- Todas las funciones disponibles

5. ¿Los datos se guardan si cierro sesión?

Respuesta:

-  Sí, todos los datos están en el servidor
- Las notas personales se guardan localmente
- Al iniciar sesión verás tu información actualizada

6. ¿Qué hago si no puedo iniciar sesión?

Respuesta:

Opción 1: Verifica usuario y contraseña

- Usuario es sensible a mayúsculas
- Contraseña debe ser exacta

Opción 2: Usa "Olvidé mi contraseña"

- Ingresa tu email

- Sigue las instrucciones

Opción 3: Contacta a soporte

-  +591 72641958
-  countableuncountable@gmail.com

7. ¿Puedo cambiar mi contraseña?

Respuesta:

- Sí, ve a "**Mi Perfil**" en el menú de usuario
- Haz clic en "**Cambiar Contraseña**"
- Ingresa contraseña actual y nueva
- Confirma los cambios

8. ¿Qué navegador es mejor para usar el sistema?

Respuesta:

- **Recomendado:** Google Chrome
- También compatible: Edge, Firefox, Safari
- Mantén tu navegador actualizado

9. ¿Los gráficos se pueden descargar?

Respuesta:

- Sí, usa el botón "**Exportar**"
- Formatos disponibles: CSV, PDF
- Las imágenes se guardan en el reporte PDF

10. ¿Qué hacer si veo un mensaje de error?

Respuesta:

Error de conexión:

- Verifica tu internet
- Recarga la página (F5)

- Contacta soporte si persiste

Error de datos:

- Actualiza la página
 - Cierra sesión y vuelve a entrar
 - Reporta el problema a soporte
-

Soporte Técnico

Canales de Soporte

1. Teléfono / WhatsApp

-  +591 72641958
- Horario: Lunes a Viernes 8:00-18:00
- Sábados 9:00-13:00

2. Correo Electrónico

-  countableuncountable@gmail.com
- Tiempo de respuesta: 24-48 horas

3. Presencial

-  Calle Manuel Virreira #0077, Cochabamba, Bolivia
- Horario: Lunes a Viernes 8:00-17:00

Información a Proporcionar

Cuando contactes soporte, ten a mano:

-  Tu nombre de usuario
-  Descripción del problema
-  Navegador que usas
-  Capturas de pantalla (si aplica)
-  Mensaje de error (si aparece)

Reporte de Problemas

Paso 1: Toma captura del error

- Windows: **Win + Shift + S**
- Mac: **Cmd + Shift + 4**

Paso 2: Anota lo que estabas haciendo

Paso 3: Envía al soporte con:

- Descripción clara
- Captura de pantalla
- Hora del incidente



Consejos y Mejores Prácticas

1. Seguridad



Haz:

- Cierra sesión al terminar
- Usa contraseñas seguras
- No compartas tu usuario/contraseña
- Actualiza tu contraseña periódicamente



No hagas:

- Dejar la sesión abierta en PC públicas
- Guardar contraseña en navegadores compartidos
- Compartir tu pantalla con credenciales visibles

2. Monitoreo Efectivo



Revisa diariamente:

- Dashboard principal (5 min)
- Alertas nuevas

- Estado de batería

 Revisa semanalmente:

- Gráficos de tendencias
- Consumo promedio
- Alertas resueltas vs nuevas

 Revisa mensualmente:

- Reportes completos
- Análisis de rendimiento
- Patrones de consumo

3. Mantenimiento Preventivo

Basado en las alertas del sistema:

Batería <40%:

- Revisar sistema de carga
- Verificar conexiones
- Limpiar paneles solares (si aplica)

Voltaje anormal:

- Inspeccionar cableado
- Revisar regulador de voltaje
- Contactar técnico si persiste

Consumo elevado:

- Verificar dispositivos conectados
- Buscar fugas de corriente
- Revisar eficiencia del sistema

Tutorial Rápido de Inicio

Primeros Pasos (5 minutos)

Minuto 1-2: Inicia sesión

- Ingresa usuario y contraseña
- Verifica que entras al Dashboard

Minuto 3: Explora el Dashboard

- Revisa tus dispositivos activos
- Mira los valores actuales
- Identifica si hay alertas

Minuto 4: Ve a Gráficos

- Selecciona "Últimos 7 días"
- Observa las tendencias
- Familiarízate con los colores

Minuto 5: Revisa Mis Alertas

- Verifica si hay críticas
- Lee las advertencias
- Marca como vistas si aplica

Rutina Diaria Recomendada (10 minutos)

1. Iniciar sesión (1 min)

2. Revisar Dashboard (3 min)

- Estado general
- Valores actuales
- Tendencias del día

3. Verificar Alertas (3 min)

- Alertas nuevas
- Resolver críticas

4. Revisar Gráficos del día (2 min)

- Picos de consumo
- Rendimiento de batería

5. Cerrar sesión (1 min)

Contacto Rápido

Canal	Información	Disponibilidad
 Teléfono	+591 72641958	Lun-Vie 8:00-18:00
 WhatsApp	+591 72641958	24/7
 Email	countableuncountable@gmail.com	24-48h respuesta
 Presencial	Calle Manuel Virreira #0077, Cochabamba	Lun-Vie 8:00-17:00

Notas Finales

Este manual está diseñado para ayudarte a aprovechar al máximo el Sistema de Energía Eólica. Si tienes sugerencias para mejorar este documento, por favor contáctanos.

Última actualización: Octubre 2025

Versión del sistema: 1.0.8

Desarrollado por: Sistema de Energía Eólica - Bolivia

¡Gracias por usar nuestro sistema! 

Si necesitas ayuda adicional, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para apoyarte.